

# MENSCH-COMPUTER-INTERAKTION

VU - 051041-3



## Cloud Declut

### **Meilenstein 3 - Hight-fidelity Prototypen**

Gehalten von Asil Çetin-Aufricht, MSc

#### **Studierende der Gruppe:**

Alexander Si, 12427346

David Bachhofer, 11842118

Maria Pandolfo, 12437038

Marko Nakev, 12352640

Manuel Fink, 01168860

# Prototyp-Beschreibung und Designentscheidungen

## 1. Einleitung und konzeptionelle Ableitung

Nachdem wir die verschiedenen Prototypen aus der Low-Fidelity-Phase analysiert und das Feedback aus der Projektpräsentation ausgewertet haben, hat unser Team alle Ideen und Kritiken zusammengeführt. Das Ziel war es, einen einzigen High-Fidelity-Prototypen zu entwickeln, der den Anforderungen und Erwartungen der Nutzer bestmöglich gerecht wird. Unsere Ausgangsziele, die bereits in M1 definiert und in M2 getestet wurden, waren klar: Wir wollten das Phänomen der „Decision Fatigue“ (die mentale Müdigkeit der Nutzer bei der Entscheidung, was behalten oder gelöscht werden soll) bekämpfen und die Marktlücke eines Tools schließen, das mehrere Cloud-Dienste gleichzeitig verwalten kann. Durch die Kombination der Stärken unserer alten Prototypen haben wir so die endgültigen Funktionen unserer Anwendung strukturiert.

## 2. Allgemeines Design-Konzept

Für das visuelle und grafische Erscheinungsbild unseres High-Fidelity-Prototypen haben wir uns entschieden, eine einheitliche Linie mit den bereits zuvor definierten Vorgaben beizubehalten. Dabei haben wir auf einen extrem cleanen, einfachen und fast minimalistischen Stil gesetzt. Das Hauptziel besteht darin, den Nutzer nicht mit zu vielen visuellen Inputs zu überfordern: Eine zu verspielte oder aufwendige Grafik hätte nur das Risiko geborgen, den Nutzer von den eigentlichen Zielen der App abzulenken. Das grafische Konzept basiert auf folgenden Schlüsselementen:

- **Die Farbpalette:** Die dominierenden Farben der Benutzeroberfläche sind Weiß und Hellblau. Wie bereits in M2 eingeführt, erinnert diese Kombination an die Farben des Himmels und der Wolken. Psychologisch vermittelt sie ein Gefühl von Sauberkeit, Frische, Ordnung und Ruhe („den Himmelsraum von Datenwolken befreien“ und Platz zum Atmen lassen). Die anderen unterstützenden Farben sind sehr einfach und unaufdringlich gehalten, um die Aufmerksamkeit nicht von den Hauptfunktionen abzulenken.
- **Funktionale Farbcodierung:** Um den Interpretationsaufwand für den Nutzer so gering wie möglich zu halten, haben wir sowohl bei der Swipe-Funktion als auch im Rest der Anwendung die universellen Farben Grün und Rot verwendet. Grün zeigt eindeutig an, was „positiv/zu behalten“ ist, während Rot für das „Negative/zu Löschende“ steht.
- **Visual Chunking:** Die Informationen sind nicht wahllos auf der Seite verteilt, sondern in „Cards“ (hervorgehobenen Boxen) organisiert. Dies dient dem Visual Chunking, das heißt, es trennt die verschiedenen Elemente visuell voneinander, um eine unordentliche „Datenmauer“ zu vermeiden und dem Nutzer zu helfen, den Bildschirm schnell zu erfassen.
- **Große und abgerundete Buttons:** Die Schaltflächen der Benutzeroberfläche wurden groß und mit abgerundeten Ecken gestaltet. Neben einem modernen Look für die Anwendung bietet diese Entscheidung eine hohe Affordance (Aufforderungscharakter), sodass die Buttons leicht zu erkennen und bequem anzuklicken sind.
- **Textkontrast:** Wir haben großen Wert auf den visuellen Kontrast gelegt, indem wir einen hellen Hintergrund mit dunklem Text kombiniert haben. Diese Wahl fördert die Lesbarkeit unter allen Lichtverhältnissen und schont die Augen des Nutzers so weit wie möglich, auch tagsüber unterwegs.
- **Typografie und visuelle Hierarchie:** Die Schriftarten und Textgrößen folgen einer klaren Hierarchie (große Überschriften für Abschnitte, kleinerer Text für Details). Dies sorgt für ein angenehmes Lesen und ermöglicht eine sofortige Orientierung auf einen Blick.

### 3. Funktionen und Interfaces

**3.1 Dashboard:** Das Dashboard ist das Kontrollzentrum der App und bietet einen sofortigen Überblick über den Speicherplatz, ohne dass der Nutzer durch komplexe Untermenüs navigieren muss. Die Benutzeroberfläche baut sich von oben nach unten mit folgenden Elementen auf:

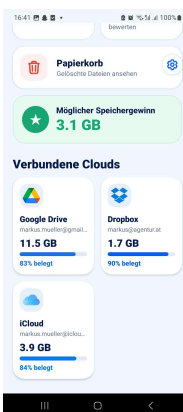
- **Logo und Einstellungen:** Ganz oben befinden sich das App-Logo und das Zahnrad-Icon für die erweiterten Einstellungen.
- **Speicherübersicht (nicht anklickbar):** Eine Card, die die Gesamtdaten zusammenfasst (verknüpfte Clouds, genutzter, freier und potenziell wiederherstellbarer Speicherplatz). Die Zahl des freizumachenden Speicherplatzes ist hervorgehoben, um den Nutzer zu motivieren.
- **Funktionsmenü:** Drei Hauptschaltflächen:
  - *Scan starten, Swipe-Modus, Papierkorb;*
- **Incentive-Box (nicht anklickbar):** Eine leuchtend grüne Card unter den Buttons, die die Farbpsychologie nutzt, um den Nutzer positiv zu motivieren, den restlichen Speicherplatz freizumachen.
- **Verknüpfte Clouds (nicht anklickbar):** Ganz unten zeigt eine Liste die einzelnen verknüpften Konten (z. B. Google Drive, OneDrive). Obwohl sie nicht anklickbar sind, sind diese Cards für das Prinzip der Transparenz von zentraler Bedeutung, da der Nutzer so jederzeit weiß, woher die oben zusammengefassten Daten stammen.

**3.2 Einstellungen:** Ermöglicht die direkte Verwaltung der Cloud-Dienste und Systeminformationen:

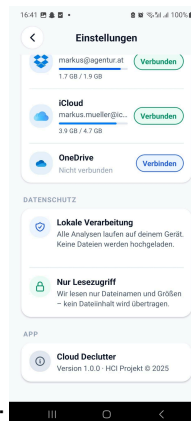
- **Navigation:** Ganz oben befindet sich eine Navigationsleiste mit dem klaren Titel „Einstellungen“ zur Orientierung des Nutzers sowie ein nach links gerichteter Pfeil, um bequem zum Dashboard zurückzukehren.
- **Cloud-Verwaltung:** Eine Liste zeigt die verfügbaren Clouds mit den entsprechenden Speicherdaten. Daneben ermöglicht ein Schalter/Aktionsbutton das Verknüpfen oder Trennen des Kontos. Wenn ein Dienst getrennt wird, werden die Datendetails durch den dynamischen Schriftzug „nicht verbunden“ ersetzt, was die Kontrolle über die eigenen Daten in Echtzeit garantiert.
- **Datenschutz (Privacy):** Zeigt an, dass die Daten nur lokal und mit reinem Lesezugriff verarbeitet werden. Dies vermittelt Transparenz und garantiert dem Nutzer die absolute Sicherheit seiner persönlichen Dateien.
- **App-Info:** Am Ende der Seite werden standardmäßige technische Details wie die aktuelle Version der Anwendung aufgeführt.



3.1.1:



3.1.2:



3.2:

**3.3 Scan starten:** Diese Funktion führt den Nutzer in einem zielgerichteten Bereinigungsprozess durch eine dreistufige Struktur, wobei die Orientierung durch einen festen Zurück-Pfeil oben links auf jedem Bildschirm erleichtert wird.

**Ebene 1: Übersicht der Kategorien**

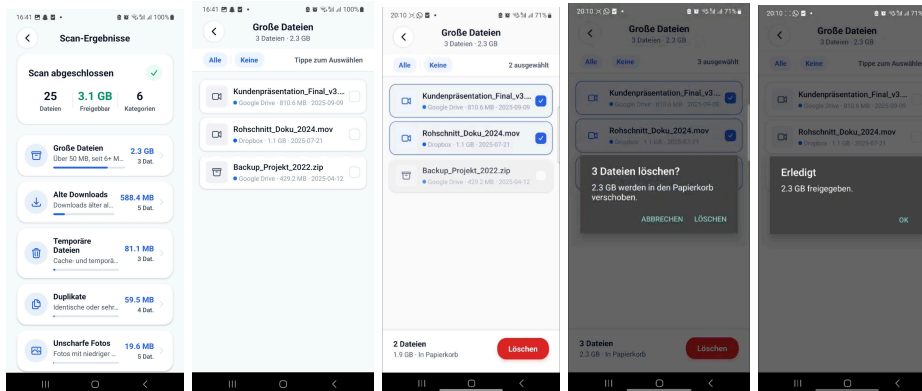
- **Zusammenfassende Box (nicht anklickbar):** Ganz oben fasst eine Card die Gesamtzahl der löschbaren Dateien, den belegten Gesamtspeicherplatz und die Anzahl der erkannten Kategorien zusammen.
- **Liste der Kategorien (anklickbar):** Unter der Zusammenfassung listet eine Reihe von Cards die Datei-Untergruppen auf (z. B. Fotos, Videos, Dokumente) und zeigt für jede die Anzahl der Elemente sowie den belegten Speicherplatz an.

**Ebene 2: Dateiliste**

- Wenn eine Kategorie ausgewählt wird, öffnet sich die Liste der einzelnen dazugehörigen Dateien. Jedes Element ist mit klaren Details versehen (Dateiname, Größe, Ursprungs-Cloud).
- *Visuelle Auswahl:* Der Nutzer kann die zu löschenden Dateien über Checkboxes auswählen, die ein sofortiges visuelles Feedback geben (indem die Zeile hervorgehoben wird).
- *Löschen-Button:* Am Ende der Seite befindet sich die Hauptschaltfläche zum Löschen, die gut sichtbar und hervorgehoben ist.

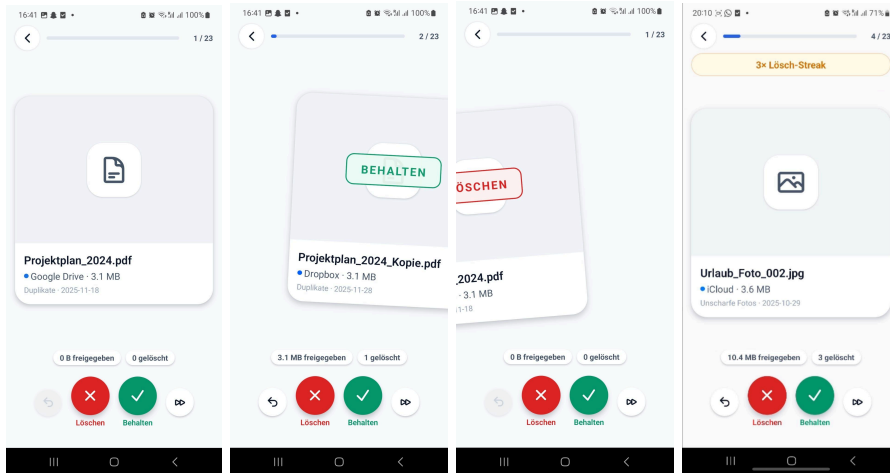
### Ebene 3: Bestätigungs-Popup

- Durch Klicken auf „Löschen“ öffnet die App ein Sicherheits-Popup, um versehentliches Löschen zu verhindern. Erst nach einem zweiten Bestätigungsklick wird die Aktion ausgeführt und eine Nachricht über die erfolgreiche Löschung angezeigt.



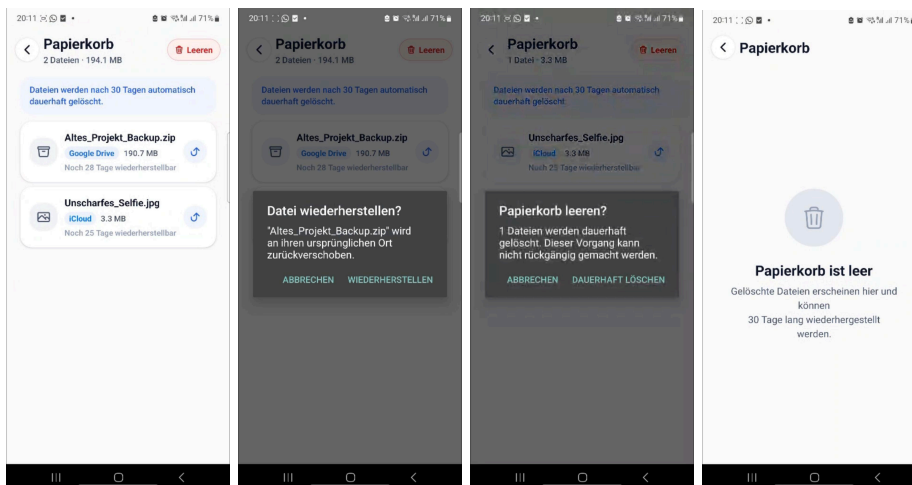
**3.4 Swipe-Modus:** Dieser Bereich stellt den dynamischsten und interaktivsten Modus der Anwendung dar. Er wurde entwickelt, um große Mengen an Dateien zu bearbeiten und gleichzeitig den Entscheidungsaufwand für den Nutzer auf ein Minimum zu reduzieren. Der Bildschirm behält eine saubere Struktur bei und bietet oben links den klassischen Navigationspfeil, um zum Dashboard zurückzukehren. In der Mitte der Benutzeroberfläche wird die Card der zu bewertenden Datei angezeigt, versehen mit Name, Größe und der Ursprungs-Cloud.

- **Direkte Aktionsbuttons:** Unten in der Mitte fallen zwei große, farbige Schaltflächen auf. Der rote Button („Löschen“) und der grüne Button („Behalten“) lassen keinen Zweifel an der Funktionalität aufkommen und bieten eine sofortige Interaktion. An ihren Seiten befinden sich zwei sekundäre Buttons: Links die Rückgängig-Taste, die als „Undo“-Befehl dient, um die letzte Entscheidung im Falle eines Fehlers wiederherzustellen, und rechts die „Skip“-Taste, um die Datei zu überspringen, ohne eine Entscheidung zu treffen.
- **Interaktion per Geste:** Alternativ zu den Buttons kann der Nutzer die Dateikarte direkt mit dem Finger ziehen. Ein Wisch (Swipe) nach links leitet das Löschen ein (unterstützt durch ein rotes visuelles Feedback), während ein Wisch nach rechts die Datei behält (grünes Feedback). Dies ermöglicht eine schnelle und flüssige Nutzung mit nur einer Hand.
- Im oberen Bereich zeigt ein linearer Fortschrittsbalken in Echtzeit die Anzahl der bearbeiteten Dateien im Verhältnis zur Gesamtzahl an. Um den Nutzer zu motivieren und ein Gamification-Element einzuführen, zeigt die Benutzeroberfläche ein gelbes Banner an, wenn mehrere Dateien hintereinander gelöscht werden, und belohnt den Nutzer mit der Anzeige einer „Lösch-Streak“.



**3.5 Papierkorb:** Dieser Bildschirm stellt ein wichtiges Sicherheitsnetz für den Nutzer dar, das implementiert wurde, um die Angst vor dem Löschen zu verringern und den versehentlichen Verlust von Daten zu verhindern.

- **Navigation:** Oben links befindet sich der Pfeil, um zum Dashboard zurückzukehren, flankiert vom klaren Titel des Bereichs.
- **Statusinformationen:** Unter dem Titel werden die Gesamtzahl der im Papierkorb befindlichen Dateien und der Gesamtspeicherplatz angezeigt, den sie aktuell belegen.
- **Hinweisbanner:** Eine blaue Infobox erinnert den Nutzer daran, dass die Dateien vorübergehend aufbewahrt und nach 30 Tagen automatisch und endgültig gelöscht werden.
- **Dateiliste:** Jede gelöschte Datei ist in einer Card organisiert, die den Namen, die Größe, die Ursprungs-Cloud und den Countdown der verbleibenden Tage bis zur automatischen Entfernung angibt.
- **Wiederherstellen-Button:** Neben jeder Datei befindet sich ein hellblaues Icon mit einem nach oben gerichteten Pfeil. Durch Anklicken wird ein Bestätigungs-Popup aktiviert, mit dem die Datei wiederhergestellt und in die ursprüngliche Cloud zurückgebracht werden kann.
- **Leeren-Button:** Oben rechts positioniert und in Rot gekennzeichnet, um eine destruktive Aktion hervorzuheben. Wenn er angeklickt wird, öffnet sich ein Sicherheits-Popup („Dauerhaft löschen“), um das sofortige und unwiderrufliche Löschen aller Dateien zu bestätigen.
- **Leerer Zustand:** Sobald der Papierkorb geleert wurde, aktualisiert sich der Bildschirm und zeigt ein minimalistisches Icon sowie den Schriftzug „Papierkorb ist leer“, was den Abschluss der Bereinigung visuell bestätigt.



## 4. Bezug auf die Aufgaben- und Nutzeranalyse von M1

Wir haben die visuelle Gestaltung und die Buttons unseres Hi-Fi-Prototyps direkt mit den Erkenntnissen aus Meilenstein 1 verknüpft. Statt uns nur auf den persönlichen Geschmack zu verlassen, wurde jede einzelne Funktion und Ansicht so gestaltet, dass sie auf die realen Probleme unserer Personas, der theoretischen Recherche und der Aufgabenanalyse reagiert.

Einfach Entscheiden: In der Theorie von M1 haben wir gesehen, dass das Durchgehen von Hunderten von Dateien nacheinander den Nutzer ermüdet und die Lust am Aufräumen nimmt. Aus diesem Grund zeigen wir weder bei Scan starten noch im Swipe-Modus unendliche Listen, sondern teilen die Dateien sofort in kleine, logische Gruppen auf. Zudem verwandelt der Swipe eine langweilige Aufgabe in ein schnelles Spiel für Zwischendurch (Gamification), was besonders effizienzorientierten Nutzern wie Markus hilft (siehe M1).

Alles unter Kontrolle: Die Verwaltung vieler verschiedener Clouds sorgt für Verwirrung und ein Gefühl von Kontrollverlust. Unser Dashboard löst dieses Problem, indem es alles in einer einzigen, sauberen Ansicht aufgeteilt in „Cards“ (Karten) zusammenbringt. Der Nutzer versteht sofort, woher die Daten kommen, und hat die Kontrolle über den Speicherplatz zurück.

Keine Angst vor Fehlern: Die Analyse aus M1 zeigt, dass die Angst, wichtige Erinnerungen oder Dokumente versehentlich zu löschen, die größte emotionale Blockade für die Nutzer ist (wie bei unserer Persona Maria). Das Design des Papierkorbs dient genau dazu, Sicherheit zu geben: Der Stil ist einfach, es gibt keine technischen Fachbegriffe und das blaue Banner erinnert daran, dass die Dateien dort 30 Tage lang aufbewahrt werden. Mit dem Button zur Wiederherstellung mit nur einem Klick weiß der Nutzer, dass er Fehler machen kann, ohne Schaden anzurichten, und nutzt die App ohne Angst.

Klarheit des Systems und kontinuierliches Feedback: es ist wichtig, dem Nutzer jederzeit zu zeigen, was gerade passiert, damit er sich nicht verloren fühlt. Aus diesem Grund haben wir sofortige grafische Elemente eingebaut: den Fortschrittsbalken, der anzeigt, wie weit das Aufräumen ist, die Bestätigungs-Popups, bevor etwas endgültig gelöscht wird, und die finale Ansicht, die z. B. klar sagt: „Papierkorb ist leer“. Das gibt dem Nutzer ein Gefühl von Kontrolle und den positiven Abschluss einer erfolgreichen Aufgabe.

## 5. Arbeitsverteilung

**Alexander Si**, 12427346

- Scan Categories und Swipe

**David Bachhofer**, 11842118

- Settings Screen

**Maria Pandolfo**, 12437038

- Dokumentation

**Marko Nakev**, 12352640

- Dashboard, Design (Farben + Stil)

**Manuel Fink**, 01168860

- Recycle Bin + Details Screen

## 6. Offenlegung zur KI-Nutzung

**Alexander Si**

Claude Code für Programmieransatz. Fehlersuche. Suche für Kritikpunkte. Verbesserungsvorschläge ;die KI hatte ausschließlich unterstützende Funktion.

**David Bachhofer**

GitHub Copilot für Erstellung von Boilerplate-Code für React Navigation, Screen-Strukturen und Komponenten. ChatGPT für Debugging von Gradle- und Dependency Problemen.

**Maria Pandolfo**

Text auf Italienisch geschrieben und von der Gemini übersetzen lassen.

**Marko Nakev**

Chat Gpt für Fehlerfindung und Analyse

**Manuel Fink**

Github Copilot für das Erstellen des Codes, mit nur kleinen manuellen Änderungen.